PEOPLE ANALYTICS

Modelo Preditivo de Turnover Voluntario

MBA IA & Analytics | FGV | Projetos I

Abril 2026

O PROBLEMA

Por que os funcionarios se desligam voluntariamente?

Existiria algum modelo de Machine Learning capaz de predizer o turnover?

1.470	16,1%	2x
Colaboradores	Turnover	Custo estimado
Base total	237 desligamentos	salario anual por reposicao

METODOLOGIA

01

Tratamento

1.470 obs, 31 variaveis, zero NAs. Encoding categorico.

02

Balanceamento

SMOTE no treino (863 vs 863). Teste inalterado.

03

Modelagem

4 modelos: Reg. Logistica, Random Forest, XGBoost, Rede Neural.

04

Otimizacao

Busca de threshold por F1-Score (equilibrio Precisao/Recall).

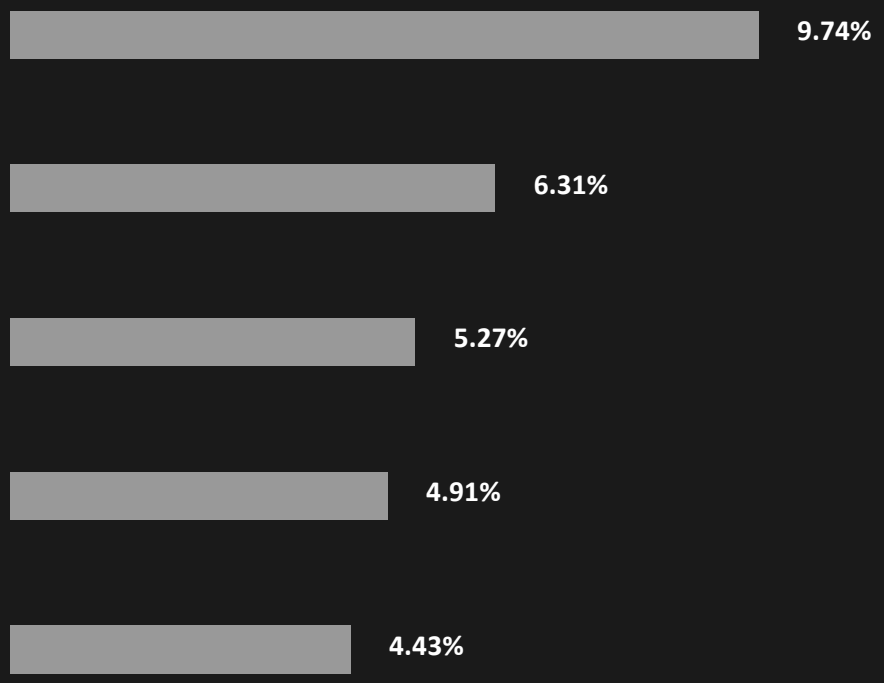
RESULTADOS

Modelo	F1-Score	AUC-ROC	Precisao	Recall	Threshold
Regressao Logistica	0.423	0.716	0.356	0.521	0.55
Random Forest	0.415	0.712	0.312	0.620	0.33
XGBoost	**0.425**	**0.711**	**0.413**	**0.437**	**0.31**
Rede Neural (MLP)	0.303	0.596	0.211	0.535	0.63

XGBoost apresentou o melhor F1-Score (0.425) e a maior Precisao (0.413), equilibrando melhor a deteccao de turnover com o custo de falsos alarmes.

Modelo recomendado: XGBoost (F1=0.425 | AUC=0.711 | Precisao=0.413)

VARIAVEIS MAIS REPRESENTATIVAS



Stock Options

Colaboradores sem stock options saem muito mais. Fator dominante.

Salario

Remuneracao abaixo do mercado e gatilho direto de turnover.

Satisfacao Trabalho

Insatisfacao com a funcao e o terceiro maior preditor.

Tempo com Gestor

Confirma: pessoas nao deixam empresas, deixam chefes.

Satisfacao Social

Relacoes interpessoais influenciam a decisao de ficar.

POR QUE OS FUNCIONARIOS SAEM?

Remuneracao e beneficios

Stock Options e Salario sao os dois fatores mais fortes. Sem participacao acionaria, o vinculo de longo prazo e fragil.

Clima organizacional

Satisfacao com trabalho e cultura aparecem entre os top 10. Quem esta insatisfeito nao espera para sair.

Gestao e lideranca

O tempo com o gestor atual e relevante. Gestores ruins aceleram o turnover.

Perfil demografico

Solteiros e jovens tem maior turnover: menor custo de mudanca e mais oportunidades no mercado.

Condicoes de trabalho

Hora extra regular aumenta drasticamente a probabilidade de desligamento.

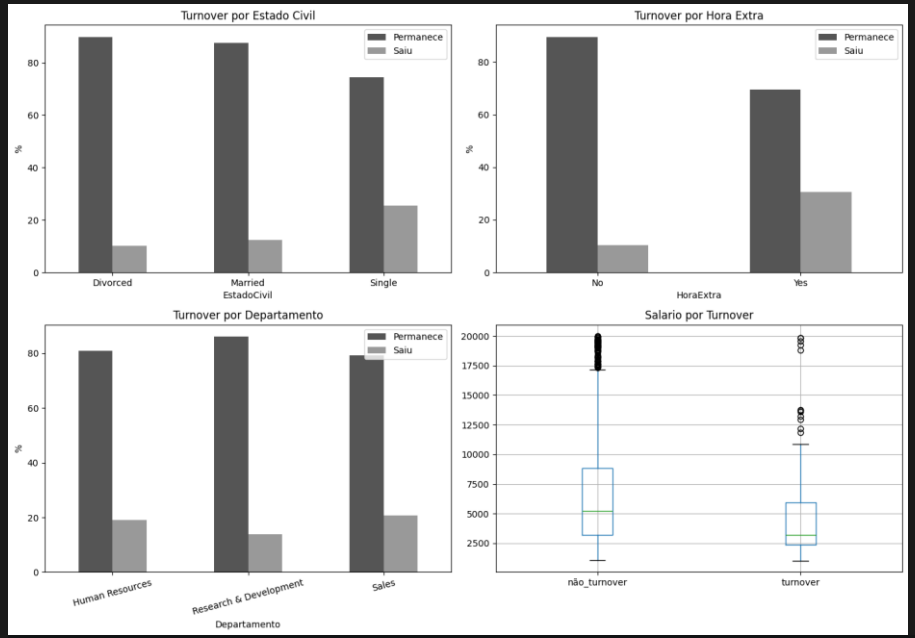
RECOMENDACOES

1. Expandir programas de Stock Options para cargos operacionais
2. Revisao salarial nos departamentos de Vendas e R&D
3. Programa de mentoria para jovens solteiros nos primeiros 2 anos
4. Monitorar e limitar horas extras excessivas
5. Pesquisa de clima trimestral com acao rapida nos resultados
6. Implementar scoring mensal de risco por colaborador com o XGBoost

RESUMO – APLICAÇÃO ANALÍTICA

Etapa	Resposta	O que fizemos e por que
1	Dataset: 1470 colaboradores x 32 colunas	Base de empresa de Biotecnologia com 31 atributos por colaborador
2	Zero NAs	Dataset completo, sem necessidade de imputacao
3	Turnover: 237 (16.1%) saem vs 1233 (83.9%) ficam	Desbalanceamento justifica SMOTE
4	EDA: solteiros, hora extra e vendas = maior turnover	Analise exploratoria identifica padroes antes da modelagem
5	Split 70/30 + SMOTE no treino	Balanceamento apenas no treino para avaliacao realista no teste
6	Reg. Logistica: F1=0.4186, AUC=0.7112	Modelo baseline interpretavel
7	Random Forest: F1=0.4151, AUC=0.7117	Ensemble de 300 arvores, captura nao-linearidades
8	XGBoost: F1=0.4247, AUC=0.711	Gradient boosting com regularizacao
9	Rede Neural: F1=0.3028, AUC=0.5964	MLP com 2 camadas ocultas (64, 32 neuronios)
10	Top 3 variaveis: StockOption, Salario, SatisfacaoTrabalho	Fatores que mais influenciam a decisao de sair
11	Modelo recomendado: XGBoost	Maior F1-Score, melhor equilibrio entre Precisao e Recall

ANEXO – ANÁLISE EXPLATÓRIA



Interpretacao dos graficos:

- **Estado Civil:** Solteiros apresentam taxa de turnover significativamente maior que casados e divorciados.
- **Hora Extra:** Colaboradores que fazem hora extra tem taxa de turnover muito superior.
- **Departamento:** Vendas e R&D concentram o maior volume de turnover.
- **Salario:** Colaboradores que saem tendem a ter salarios mais baixos, embora haja sobreposicao.

PEOPLE ANALYTICS

Obrigado.

MBA IA & Analytics | FGV